7　点到直线的距离

班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1. 点 P(x_0, y_0)到直线 l ：ax+by+c=0 的距离：

2. 两条平行直线 $l_1: ax+bx+c_1=0$ 与 $l_2: ax+bx+c_2=0$ 之间的距离:

经典例说

例 1 求点(2，－2) 到下列直线的距离：

(1)$2x-3y+1=0$，　　(2)$x=-2$.

例 2 已知点 $P(2,3)$ 到直线 $ax+(a-1)y+3=0$ 的距离不小于 3，求 a 的取值范围.

例 3 过点 $A(1,0)$ 的直线 l_1 与过点 $B(-1,4)$ 的直线 l_2 平行，且它们之间的距离为$\sqrt{2}$，求 l_1 和 l_2 的方程.

例 4. 直线 l 过点 $(1,0)$，且被两平行直线 $3x+y-6=0$ 和所截得线段长为 9，求直线 l 的方程。

例5 （1）求原点关于直线$8x+6y-25=0$的对称点的坐标。

（2）求直线$8x+6y-25=0$关于点（2 ,3）对称的直线方程。

（3）若不重合的两点 P（3，4）与 Q（5，-2）关于直线 *l* 对称，则直线 *l* 的方程是

【课堂练习】

1．分别写出点 *P*（1，4）到下列直线的距离：

l_1：$2x-y+1=0$ _____ ； $l_2: x+1=0$ _____ ； $l_3: 2y-1=0$ _____

2．（1）两条平行直线$2x+3y-7=0$与 4 $x+6y+7=0$之间的距离为_____ ；

（2）两条平行直线$2x-3=0$与$2x+3=0$之间的距离为_____ ；

3. 如果点（4，*a*）到直线$4x-3y-1=0$的距离不大于 3，则 *a* 的取值范围是_____

4、过点（2，-4）且与原点距离最大的直线方程为_____

5．在 *x* 轴上找一点 *P*，使它到 *A*（1，3），*B*（3，1）的距离之和最小，求点 *P* 的坐标。

6．过两直线$x-\sqrt{3}y+1=0$和$\sqrt{3}x+y-\sqrt{3}=0$的交点，并与原点的距离等于 1 的直线共有_____ 条

一、填空题

1. 若点 $P(-3,m-2)$ 到原点的距离是它到 x 轴的 2 倍，则 $m=$ _____.

2. 经过点$(3,-1)$ 且与点$(4,2)$ 的距离等于 3 的直线方程是_____.

3. 与直线 $6x-8y+3=0$ 垂直，且与原点距离等于 1 的直线方程是_____.

4. 已知直线 l_1 过点$(1,0)$，直线 l_2 过点$(3,4)$，且 $l_1 \parallel l_2$. 若 l_1 与 l_2 的距离是 $2\sqrt{5}$，则直线 l_1 的方程为_____则直线 l_2 的方程为_____

5. 与两平行直线 $5x-2y-6=0, 10x-4y+2=0$ 等距离的点的轨迹方程是_____.

6. 过点$(1,2)$ 且与原点距离最大的直线方程是_____.

二、选择题

7. 两平行直线 $3x+2y-3=0$ 和 $6x+4y+7=0$ 之间的距离等于 ( )

A. $\frac{4\sqrt{13}}{13}$　　B. $\frac{10\sqrt{13}}{13}$　　C. $\frac{\sqrt{13}}{26}$　　D. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

8. 若直线到点 $A(1,0)$ 与点 $B(4,2\sqrt{3})$ 的距离均为 1. 那么这样的直线共有_____条. ( )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 若点 $P(-1,a)$ 到直线 $3x+y-6=0$ 的距离为 $\sqrt{10}$，则 a 的值为 ( )

A. 19　　B. -1

C. 19 或 -1　　D. $9+\sqrt{10}$ 或 $9-\sqrt{10}$

10. 若不重合的两点 $P(b-1,a+1)$ 与 $Q(a,b)$ 关于直线 l 对称，则直线 l 的方程是 ( )

A. $x-y=0$　　B. $x-y+1=0$

C. $x+y=0$　　D. $x+y+1=0$

三、解答题

11. 直线 l 过两直线 $3x+4y-5=0$ 和 $2x-3y+8=0$ 的交点，且与 $A(2,3)$，$B(-4,5)$ 的距离相等，求直线 l 的方程.

12. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(3,-1)$，$\angle B$，$\angle C$ 的平分线所在直线方程分别是 $x=0$，$y=x$，求 BC 边所在直线方程.

13. 已知直线 l 过点 $P(1,2)$，且被两平行直线 $l_1:4x+3y+1=0$ 与 $l_2:4x+3y+6=0$ 截得的线段长 $|AB|=\sqrt{2}$，求直线 l 的方程.

14. 已知直线 l 与直线 $3x-18y-4=0$ 平行，且与坐标轴围成的三角形面积为 3，求直线 l 的方程.